# 中联信达（天津）科技发展有限公司“1.23” 物体打击事故调查报告

来源：天津市宝坻区应急管理局 发布时间：2019-04-02 00:00

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2019年1月23日上午8时30分左右，位于宝坻九园工业园区北环路9号的中联信达（天津）科技发展有限公司车间内，德思达尔（天津）科技有限公司的维修工人母书勇在对其负责安装的喷砂房进行维护过程中，被上方坠落的镀锌管道砸中背部受伤，经医院抢救无效死亡。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》的规定，宝坻区人民政府批准成立了由区应急管理局、公安宝坻分局、区人力社保局、区总工会组成的中联信达（天津）科技发展有限公司“1.23”物体打击事故调查组(以下简称“事故调查组”)，区应急管理局任组长单位，邀请区监察委及相关专家参加，依法依规开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.中联信达（天津）科技发展有限公司（以下简称“中联信达公司”），2015年10月22日成立，法定代表人金元华，公司性质为有限责任公司（法人独资），私营企业，统一社会信用代码：91120224MA06L7620R，住所：天津宝坻九园工业园区北环路9号，经营范围：机械设备研发、制造、销售、安装、维修；机械零部件生产加工；普通货运；货物进出口；企业形象策划；经济贸易咨询。

2.德思达尔（天津）科技有限公司（以下简称“德思达尔公司”），2014年10月30日成立，法定代表人高国才，公司性质为有限责任公司，私营企业，住所：天津市北辰区北仓镇鸿仓工业园办公楼203，统一社会信用代码为911202223005156710，经营范围：机械设备

技术开发，除尘设备、喷砂机、抛丸清理机、涂装设备、工业自动化设备、喷泉设备制造、安装，电气设备设计、制造，计算机软硬件、仪器仪表、五金产品、办公用品、日用百货、机械设备销售。

（二）工程基本情况

2018年3月16日，中联信达公司与德思达尔公司签订《销售合同》，购买了2套全自动机械回收式喷砂房，其中包括喷砂房和除尘系统，并由德思达尔公司负责安装调试。同时，《销售合同》中还明确了喷砂房的环保验收要求（经第三方检测应达到国家环保标准要求，排尘口粉尘浓度≤20mg/m3）和使用验收要求（喷砂房内应保证粉尘及时抽走，工人视线清晰；喷砂房砂材自动回收添加；喷砂房电控系统应稳定运行；喷砂房应有良好密闭性，不漏风），截止事故发生时，这2套喷砂房尚未完成验收。

2018年6月，德思达尔公司入厂安装喷砂房及除尘系统，2018年8月设备安装完毕。试运行期间，中联信达公司发现喷砂房除尘系统不能满足验收及使用要求。经双方协商，由德思达尔公司对喷砂房及除尘系统进行维护检修。2019年1月1日，德思达尔公司利用中联信达公司元旦放假的时间，对西侧喷砂房进行了维护，并将喷砂房除尘系统的进风口进行了改造。

2019年1月22日，德思达尔公司总经理高国才在与中联信达公司沟通后，安排公司员工母书勇和李军山第二天对东侧喷砂房进行维护，主要是对设备轴承加油或更换，以及除尘管道进风口改造。

二、事故发生的经过和救援情况

2019年1月23日上午7时30分左右，母书勇和李军山来到中联信达公司，因为这次维护涉及到除尘管道进风口的改造，他们从东车间找来电焊机、切割机以及改造用的方钢管。7时50分，母书勇和李军山到中联信达公司食堂用早餐，用完早餐后，二人回到车间。母书勇在喷砂房东侧的除尘管道下方准备改造进风口的材料，李军山发现附近没有梯子，就到东侧车间去找梯子。

8时30分左右，李军山扛着人字梯从东侧车间回来，发现母书勇干活儿位置的除尘管道已经掉了下来，压在母书勇背上。李军山立即大声呼叫“救人”。车间内的工人迅速跑过来施救。由于管道中聚积了大量的金属砂尘，用手根本搬不动，中联信达公司装配班班长王晓龙就将天车开过来，用天车把管道吊运到旁边，将伤者母书勇救了出来，并立即拨打了“120”急救电话。8时45分左右，120急救车到达现场，将母书勇送往宝坻医院。11时10分，母书勇因医治无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事共故造成1人死亡，直接经济损失115万元。死者基本情况如下：

母书勇，男，46岁，户籍地址：河南省新乡市。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因分析

德思达尔公司为中联信达公司安装的喷砂房主要包括喷砂室体、压入式喷砂系统、产品清洁装置、砂材回收系统、通风和除尘系统以及照明和电气控制系统。此次坠落的管道属于通风和除尘系统，主管道直径800mm,材质为镀锌钢板，钢板厚度1.2mm，管道安装高度2.95m,管道总长度22.4m，只在距离管道末端4.6m处设一T型支架，坠落管道长度3.60m,坠落管道内聚积的砂尘重量约1000公斤。

经现场勘验、调查询问和专家技术分析，事故调查组认为，德思达尔公司维护施工未制定相应的施工方案；未按照《全自动机械回收式喷砂房结构装配图》安装除尘管道，《装配图》中标明除尘管道安装高度为3705mm，实际安装高为2950mm;未考虑除尘管道内发生积尘的偶然荷载情况，未针对除尘管道自重、积尘荷载、检修荷载等因素进行支架结构和支架间距计算，导致其设置的除尘管道支架形式、结构和间距不能满足积尘后管道荷载和稳定性的要求,最终致使管道在距离末端3.60m处发生断裂。

（二）直接原因

德思达尔公司未按照《全自动机械回收式喷砂房结构装配图》安装除尘管道；喷砂房除尘管道存在设计缺陷，不符合《管道支吊架第一部分：技术规范》（GB/T17116.1-2018）中6.2荷载准则和6.14支吊架间距的要求，导致在除尘管道积尘后发生断裂并坠落是事故的直接原因。

（二）间接原因

德思达尔公司安全意识淡薄，未能发现产品设计、安装中存在的安全隐患；安全管理不到位，维护施工作业前未制定施工方案，完全凭经验进行施工作业；安全教育培训不到位，未对新入职的员工进行安全教育，直接上岗作业。

（三）事故性质

经事故调查组调查后认定，中联信达（天津）科技发展有限公司“1.23”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

德思达尔公司安全意识不足，安全管理不到位，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对德思达尔公司处以罚款人民币20万元的行政处罚；德思达尔公司法定代表人高国才，作为公司主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》规定的法定职责，导致事故发生，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对高国才处以2018年年收入的30%的罚款，共计人民币10800元。

六、事故防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改建议措施：

1.德思达尔公司要深刻吸取此次事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，加强对员工的安全教育和培训；作业前要制定切实可行施工方案，并按照施工方案进行施工作业；严格按照规范和标准，进行产品设计，全面分析、认真查找产品设计、安装中存在的安全隐患，坚决杜绝此类事故再次发生。

2. 中联信达公司要切实加强企业的安全管理工作，深刻吸取此次事故教训，认真落实企业主体责任，尤其要加强对外来施工作业人员的安全管理，彻底杜绝此类事故的发生。

3.生态环境和市场监管部门要主动建议上级部门完善除尘设备生产企业准入条件，提升设备设施的安全标准，切实落实习近平总书记安全管理“三个必须”的要求，推动相关企业严格按照法律法规、规范、标准进行设计和施工。